



1 과수 연구의 한계

과수는 영년생 작물로 생육과 세대 진전에 긴 시간이 필요하고, 개체의 크기와 재식거리로 인해 육종과 재배 연구에 시간 · 공간적 제약이 따라요.

2 기존 디지털 트윈

실제 과수원을 가상공간에!

디지털 트윈은 실제 과수원과 작물의 정보를 가상공간에 구현하여 3D 모델링, 환경 연계, 생육 · 수량 예측 등에 활용되고 있어요.

3 더 나아가! 가상 과수원(Virtual Orchard)!

하나의 과수원으로 여러 시간과 공간의 미래를 동시에 실험해보자!

디지털 트윈을 넘어, 서로 다른 조건과 시간을 병렬로 탐색하는 가상 과수원(Virtual Orchard)을 제안해요!

4 데이터를 모아 통합!

유전 · 표현형, 생육 · 환경, 재배관리 정보를 표준화 · 통합하고 모델과 연계해요.

5 G×E×M×T 가상실험!

(유전형) (환경) (재배관리) (시간)

하나의 개체를 복제해서 다양한 조건과 시간으로!

특정 시점의 가상 개체를 복제해 다양한 조건과 시간을 병렬로 모의해요!

6 육종·재배 연구에 활용!

육종 (가상 후보 예측)

우량 교배조합과 계통을 선별!

재배 · 생리 (조건 비교)

환경 · 재배조건에 따른 생육, 수량, 품질 반응 비교!

가상으로 미리 확인하니까 더 효율적이에요!

7 농가의 의사결정 도구!

적용하기 전에 가상에서 먼저 시험해봐요!

관수 A	관수 B	적과 전	적과 후
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
예상 생장량	+15%	+32%	+27%
예상 품질	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
비료	관수	적과	

비료 · 관수 · 적과 등 재배관리를 가상으로 시험하고 생육과 수량 · 품질 변화를 비교할 수 있어요!

8 가상실험 ↔ 현장검증 ↔ 데이터 환류

가상실험 (예측) ↔ 현장검증 (실제 과원) ↔ 데이터 환류 (데이터 수집) ↔ 가상실험 (예측)으로 넘어가요!

가상과 현실을 연결하고 데이터를 환류하여 과수 연구의 시간 · 공간적 제약을 넘어가요!

과수생산기반연구실

재배 생리 · 이상기상 · 분자 육종 · 마커개발 · 원격탐사 · AI 모델링

박태선
재배 생리 · 이상기상

김유미
유전 · 육종

장시형
원격탐사 · AI 모델링

함께 미래 과수 연구를 만듭니다